Онлайн-чаевые для «Вкус-Сервис»

Левенко Богдан — презентатор
Верховых Егор — аналитик
Стрижевский Андрей — разработчик
Парамонов Данил — архитектор

Проект платформы и консольный прототип

Номер команды: уточнить

Проблема и требования

Гостю — понятная оплата по QR.
Ресторану — учёт чаевых по чеку и сотруднику.

Требование	Решение
Выбор чаевых	Проценты или своя сумма, максимум 50 %
Платёж	Успех, отказ, ожидание и отмена до отправки
Защита	HMAC, срок QR до 24 ч, защита от повторов
Учёт	Отчёты ресторана, официанта и по дням

Граница прототипа: команды CLI, CSV и эмулятор банка

Архитектура платформы

Гость / заведение → **API и сервис чаевых** → **Эмулятор банка**

Касса: чек и сумма

Хранилище и аудит

В прототипе

CLI + CSV

Сервис проверяет QR и сумму, управляет состояниями и сохраняет результат для отчётов

Генерация QR и расчёт отчётов уже работают командами

Данные и алгоритм платежа

Ресторан 1:N Сотрудник
QR связывает чек и получателя
QR 1:N Попытки платежа

20 ресторанов
60 сотрудников
100 QR / 100 платежей

637,00 ₽

Сумма из реестра кассы

5 % = 31,85 ₽

Итого 668,85 ₽

Проверка QR → CREATED → PENDING → результат

4 экрана: приветствие, выбор, подтверждение, результат

Безопасность и отказы

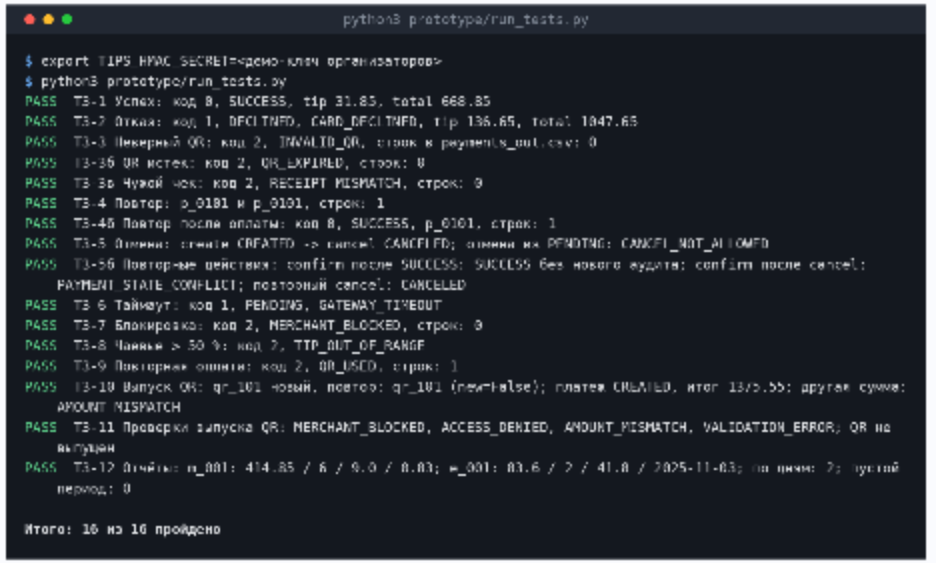
Ситуация	Ответ и мера
Подмена QR / суммы	INVALID_QR / AMOUNT_MISMATCH, оплаты нет
Повтор запроса	Тот же payment_id, без второй оплаты
Отказ банка	DECLINED, доход не увеличивается
Нет ответа банка	PENDING, затем сверка
Отмена после отправки	CANCEL_NOT_ALLOWED из PENDING

Права целевой системы

Ресторан — своё заведение. Официант — свои чаевые.
Гость — свой платёж. Администратор — управление платформой.

Тестирование прототипа

Сценарий	Факт
Т3-1 Успех	SUCCESS, 31,85 ₽
Т3-2 Отказ	CARD_DECLINED
Т3-3 Неверный QR	INVALID_QR
Т3-4 Повтор	Тот же p_0101
Т3-5 Отмена	CANCELED



16 / 16

Проверено 03.11.2026
Дополнительно: выпуск QR и отчёты

Ограничения и развитие

Риск / ограничение	Мера
Доверие сумме кассы	Проверенная интеграция и сверка чеков
Утечка ключа подписи	Хранилище секретов и ротация
CSV и раздельный аудит	Транзакции БД, тесты параллельных оплат
Эмулятор вместо банка	Реальный шлюз, сверка и выплаты

Следующий этап

Интерфейс, регистрация и контроль доступа.
Далее — сумма в подписи QR и поддержка валют.

Результат и материалы

Проект платформы + работающий CLI

16 из 16 проверок пройдены

414,85 ₽

Учебный отчёт m_001
Ноябрь 2025, 5 успехов из 6

github.com/AndrewStrizhevskiy/vpotoke-case3-tips

Приложение, изображения запусков и заметки — в комплекте

Вопросы?